

**SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII****1.1. Element de identificare a produsului**

Descriere produs: Molybdenum single crystal  
Cat No. : **13317**  
Nr. CAS 7439-98-7

**1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

**1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

Compania  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

**SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR****2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Pericole fizice**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Pericole pentru sănătate**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Molybdenum single crystal

Data revizuirii 25-feb.-2024

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## **Pericole pentru mediul înconjurător**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## **2.2. Elemente pentru etichetă**

Niciuna necesară.

## **2.3. Alte pericole**

În conformitate cu Anexa XIII din Regulamentul REACH, substanțele anorganice nu necesită evaluare.

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## **SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII**

### **3.1. Substanțe**

| Componentă | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Molybdenum | 7439-98-7 | EEC No. 231-107-2 | <=100         | -                                                  |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## **SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR**

### **4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**

|                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.  |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. |
| <b>Ingerare</b>                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                       |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome.                              |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Nu sunt necesare precauții speciale.                                                                                |

### **4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Nimic previzibil rațional.

### **4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Molybdenum single crystal

Data revizuirii 25-feb.-2024

Note pentru Medic

Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### **Mijloace de Stingere Corespunzătoare**

stingătoare de clasa D omologate. Nu utilizați apă sau spumă.

#### **Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant.

#### **Produse de combustie periculoase**

Molybdenum oxides.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. Evitați formarea de praf.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Evitați formarea de praf. Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea.

#### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Molybdenum single crystal

Data revizuirii 25-feb.-2024

Storage Class (LGK) (Germany)

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

Limite de expunere

lista sursă

| Componentă | Uniunea Europeană                                                                                        | Marea Britanie                                                                                                                          | Franța                                                                | Belgia                                                                            | Spania                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molybdenum |                                                                                                          | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                     |                                                                       |                                                                                   | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Componentă | Italia                                                                                                   | Germania                                                                                                                                | Portugalia                                                            | Olanda                                                                            | Finlanda                                                                                    |
| Molybdenum |                                                                                                          |                                                                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |                                                                                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                       |
| Componentă | Austria                                                                                                  | Danemarca                                                                                                                               | Elveția                                                               | Polonia                                                                           | Norvegia                                                                                    |
| Molybdenum | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                     |                                                                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                   | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                           |
| Componentă | Bulgaria                                                                                                 | Croația                                                                                                                                 | Irlanda                                                               | Cipru                                                                             | Republica Cehă                                                                              |
| Molybdenum | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 25 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Componentă | Estonia                                                                                                  | Gibraltar                                                                                                                               | Grecia                                                                | Ungaria                                                                           | Islanda                                                                                     |
| Molybdenum | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust |                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                   |                                                                                             |
| Componentă | Letonia                                                                                                  | Lituania                                                                                                                                | Luxemburg                                                             | Malta                                                                             | România                                                                                     |
| Molybdenum |                                                                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD |                                                                       |                                                                                   |                                                                                             |
| Componentă | Rusia                                                                                                    | Republica Slovacă                                                                                                                       | Slovenia                                                              | Suedia                                                                            | Turcia                                                                                      |
| Molybdenum | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1471<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup>                                              | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction                                            |                                                                       | TLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                             |

### Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

### Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Molybdenum single crystal

Data revizuirii 25-feb.-2024

expunerii la agenți chimici și biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)  
A se vedea tabelul de valori

| Component                        | Efectul acut local<br>(Inhalare) | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare) | Efecte cronice local<br>(Inhalare) | Efecte cronice<br>sistemică (Inhalare) |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Molybdenum<br>7439-98-7 ( ≤100 ) |                                  |                                      |                                    | DNEL = 11.7mg/m³                       |

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)  
A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                        | De apă proaspătă | De apă proaspătă<br>de sedimente    | Intermitent de apă | Microorganisme în<br>sistemele de<br>tratare a apelor<br>uzate | Sol (Agricultură)          |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Molybdenum<br>7439-98-7 ( ≤100 ) | PNEC = 12.7mg/L  | PNEC =<br>22600mg/kg<br>sediment dw |                    | PNEC = 21.7mg/L                                                | PNEC = 9.9mg/kg<br>soil dw |

| Component                        | Apă de mare     | Marin de apă<br>sedimente       | Apă de<br>mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----|
| Molybdenum<br>7439-98-7 ( ≤100 ) | PNEC = 2.28mg/L | PNEC = 2368mg/kg<br>sediment dw |                           |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise.  
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

**Protecția Ochilor** Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

**Protecția Mâinilor** Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                   | Timp de<br>străpungere | Grosimea<br>mănușilor         | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic                      | 480 minute             | 0.11mm                        | EN 374         | (cerință minimă)  |
| <b>Protecția pielii și a corpului</b> |                        | Îmbrăcăminte cu mâneci lungi. |                |                   |

Verificați înainte de manusi de utilizare  
Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.  
Se refera la producator / furnizor de informatii  
Asigurați-va manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte  
Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per  
Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

**Protecția Respirației** Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.  
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Molybdenum single crystal

Data revizuirii 25-feb.-2024

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scară largă / utilizarea de urgență | În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător<br><b>Tip de filtru recomandat:</b> Particule filtrul                                                                                                                |
| La scară mică / de laborator        | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br>Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare |
| Controlul expunerii mediului        | Nu există informații disponibile.                                                                                                                                                                                                                                |

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                    |                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Solid disc Bar Foil Plate Rod Wire |                                           |
| Aspect                                                | gri                                |                                           |
| Miros                                                 | Inodor                             |                                           |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile         |                                           |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | 2610 °C / 4730 °F                  |                                           |
| Punct de Înmuire                                      | Nu există date disponibile         |                                           |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 5560 °C / 10040 °F                 |                                           |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Nu se aplică                       | Solid                                     |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu există informații disponibile   |                                           |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile         |                                           |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile   | Metodă - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu există date disponibile         |                                           |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile         |                                           |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile   |                                           |
| Vâscozitatea                                          | Nu se aplică                       | Solid                                     |
| Solubilitate în apă                                   | Insolubil în apă                   |                                           |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile   |                                           |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                    |                                           |
| Presiunea de vapori                                   | 23 hPa @ 20 °C                     |                                           |
| Densitate / Greutate Specifică                        | 10.22 g/cm3                        | @ 20 °C                                   |
| Densitate în Vrac                                     | Nu există date disponibile         |                                           |
| Densitatea Vaporilor                                  | Nu se aplică                       | Solid                                     |
| Caracteristicile particulei                           | Nu există date disponibile         |                                           |

### 9.2. Alte informații

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Rată de Evaporare | Nu se aplică - Solid |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu există informații disponibile.         |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Molybdenum single crystal

Data revizuirii 25-feb.-2024

## 10.5. Materiale incompatibile

Acizi. Agent oxidant.

## 10.6. Produși de descompunere periculoși

Molybdenum oxides.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Nu există date disponibile

Cutanat

Nu există date disponibile

Inhalare

Nu există date disponibile

| Componentă | Oral LD50 | Dermal LD50               | LC50 prin inhalare           |
|------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Molybdenum | -         | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile

(c) oculare grave daune / iritarea; Nu există date disponibile

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Nu există date disponibile

Piele

Nu există date disponibile

(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative; Nu există date disponibile

(f) cancerigenitate; Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile

Organe Țintă

Nu există informații disponibile.

(j) pericolul prin aspirare; Nu se aplică  
Solid

Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate Nu există informații disponibile.

### 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Molybdenum single crystal

Data revizuirii 25-feb.-2024

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

#### Efecte de ecotoxicitate

Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

### 12.2. Persistență și degradabilitate

#### Persistența

#### Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate

Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială

Insolubil în apă, poate persista.

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Materialul prezintă un anumit potențial de bioacumulare; Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. Mobilitate în sol

Scurgeri puțin probabil să penetreze solul Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă.

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

În conformitate cu Anexa XIII din Regulamentul REACH, substanțele anorganice nu necesită evaluare.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

#### Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrieni cunoscuți sau suspectați

### 12.7. Alte efecte adverse

#### Poluanți organici persistenti

#### Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

#### Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Generatorii de deșeuri chimice trebuie să determine dacă o substanță chimică aruncată este clasificată ca un deșeu periculos. Consult locale, regionale, naționale și reglementările de deșeuri periculoase pentru a asigura clasificări complete și exacte.

#### Ambalaje contaminate

Se va goli restul conținutului. Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. NU se vor refolosi containerele goale.

#### Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

#### Alte Informații

Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Molybdenum single crystal

Data revizuirii 25-feb.-2024

IMDG/IMO Nereglementat

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

ADR Nereglementat

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

IATA Nereglementat

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Nu există riscuri identificate

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori Nu sunt necesare precauții speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Molybdenum | 7439-98-7 | 231-107-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25427 | X    | -    |

| Componentă | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Molybdenum | 7439-98-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorizare/Restricții conform EU REACH**

Nu se aplică

| Componentă | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Molybdenum single crystal

Data revizuirii 25-feb.-2024

|            |           |   |   |                                    |
|------------|-----------|---|---|------------------------------------|
|            |           |   |   | îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
| Molybdenum | 7439-98-7 | - | - | -                                  |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molybdenum | 7439-98-7 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| Molybdenum | nwg                             |                          |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

#### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Molybdenum single crystal

Data revizuirii 25-feb.-2024

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte  
**RPE** - Echipament de protecție respiratorie  
**LC50** - Concentrația letală 50%  
**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat  
**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)  
**LD50** - Doza letală 50%  
**EC50** - Concentrația eficace 50%  
**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă  
**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare  
**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave  
**ATE** - Toxicitate acută estimare  
**VOC** - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

**Preparat de către**

Health, Safety and Environmental Department

**Data revizuirii**

25-feb.-2024

**Sumarul revizuirii**

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)